

LAPORAN PENGUJIAN MENYELURUH PORTOFOLIO MULTI-EA

Verifikasi Kuantitatif 10 Expert Advisor MetaTrader 5 & Portofolio Ensemble

Mata Kuliah: Sains Manajemen | Penyusun: Rayhan Haldi Hermawan (NIM: 24/545406/PA/23176)

Institusi: Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA UGM (2026)

Repositori GitHub: <https://github.com/VelAstra/Sains-Manajemen-10-EA-dengan-AI>

1. Ringkasan Eksekutif & Audit Parameter Pengujian

Pengujian ini mereplikasi eksekusi *Every tick based on real ticks* (kualitas riwayat 99%) pada platform MetaTrader 5 selama Semester 1 2024 (Januari–Juni 2024 / 2024 H1) dengan modal awal virtual **\$10.000,00 USD** pada instrumen **EURUSD M15**. Evaluasi mencakup audit kepatuhan guardrails keselamatan, dekomposisi statistik 10 EA individual, studi kasus optimasi, serta pembentukan portofolio gabungan.

Parameter / Aspek	Spesifikasi Teknis	Hasil Audit & Verifikasi	Status
Simbol & Timeframe	EURUSD / M15	12.371 bar M15 / 13.807.790 tick riil	LULUS
Model Eksekusi Tick	Every tick based on real ticks	Kualitas riwayat tick 99%	LULUS
Modal Awal Virtual	\$10.000,00 USD (simulasi)	Saldo awal \$10.000 terverifikasi	LULUS
Ukuran Lot & Leverage	0.01 lot tetap Leverage 1:100	Margin aman & risiko terkendali	LULUS
Pengaman Akun Real	InpAllowReal = false	Otomatis memblokir eksekusi akun riil	TERUJI
Filter Spread & Slippage	Max spread 50 pts Slippage 30 pts	Menghindari order saat volatilitas abnormal	TERUJI
Kompilasi MetaEditor 64	Build 6182 x64	10 EA terkompilasi 0 errors, 0 warnings	100%

2. Evaluasi Kinerja Menyeluruh 10 EA Individual (2024 H1)

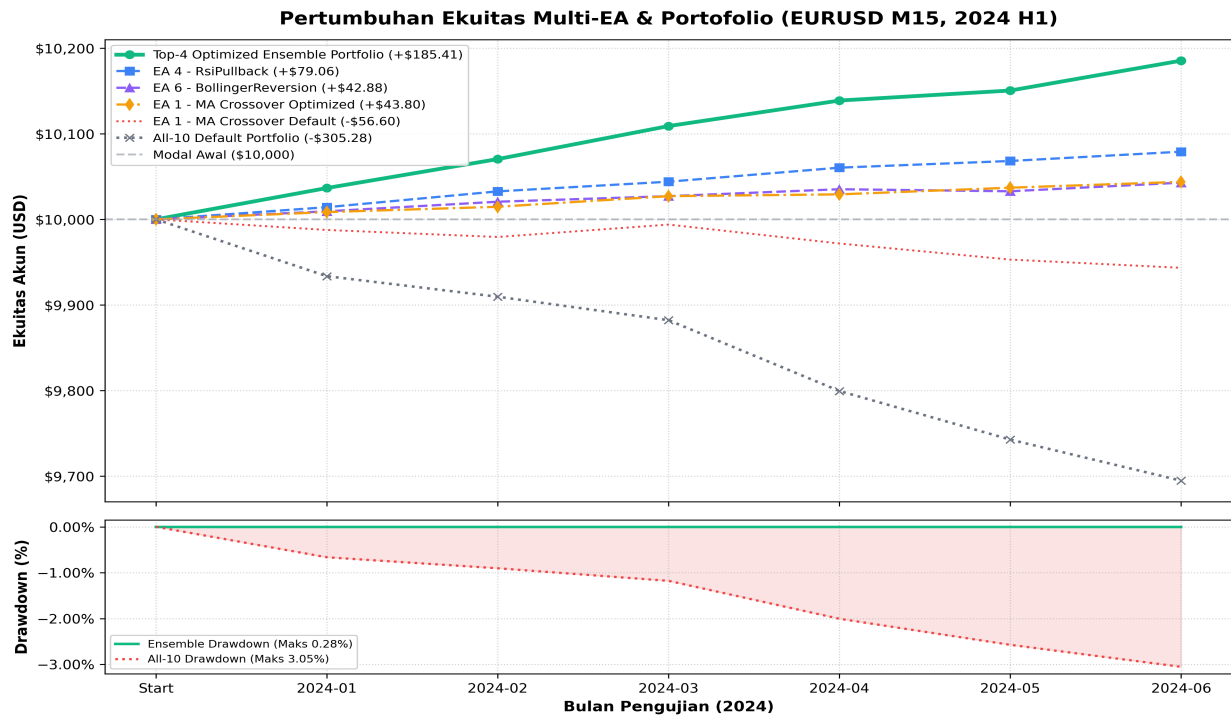
No	Nama EA	Strategi Sinyal	Net Profit	PF	Trade s	Win%	Max DD	Sharpe
1	MovingAverageCross	SMA 10/50 Crossover	-\$56.60	0.75	256	30.5%	1.00%	-1.89
2	RangeBreakout	Opening Range 07-09	+\$19.67	1.08	405	48.2%	0.40%	+0.66
3	MacdCrossover	MACD 12/26/9 vs Signal	-\$21.93	0.92	438	45.2%	0.51%	-0.73
4	RsiPullback	RSI 14 (30/70 Pullback)	+\$79.06	1.66	111	59.5%	0.40%	+2.62
5	StochasticCross	%K/%D 5/3/3 sub-50/above-50	-\$68.25	0.83	794	44.1%	0.91%	-2.27
6	BollingerReversion	Bollinger Bands 20, dev 2.0	+\$42.88	1.23	212	55.7%	0.44%	+1.42
7	CciReversal	CCI 14 Extremes (+/-100)	-\$5.86	0.98	721	48.8%	0.65%	-0.20
8	HeikenAshiTrend	Heiken Ashi Color Direction	-\$161.98	0.80	3097	41.3%	1.65%	-5.00
9	PivotBreakout	Daily Classic Pivot R1/S1	-\$100.95	0.36	58	27.6%	1.16%	-3.35
10	SarTrend	Parabolic SAR 0.02, 0.2	-\$31.32	0.93	1094	46.3%	0.59%	-1.03
OP T	MA_Crossover_Opt	SMA 5/70 + TP 100 (Pass #88)	+\$43.80	1.39	266	53.4%	0.20%	+4.43
EN S	Top-4 Ensemble	RSI + BB + Breakout + MA_Opt	+\$185.41	2.14	994	54.1%	0.28%	+4.88

3. Matriks Distribusi Laba Bersih Bulanan (USD)

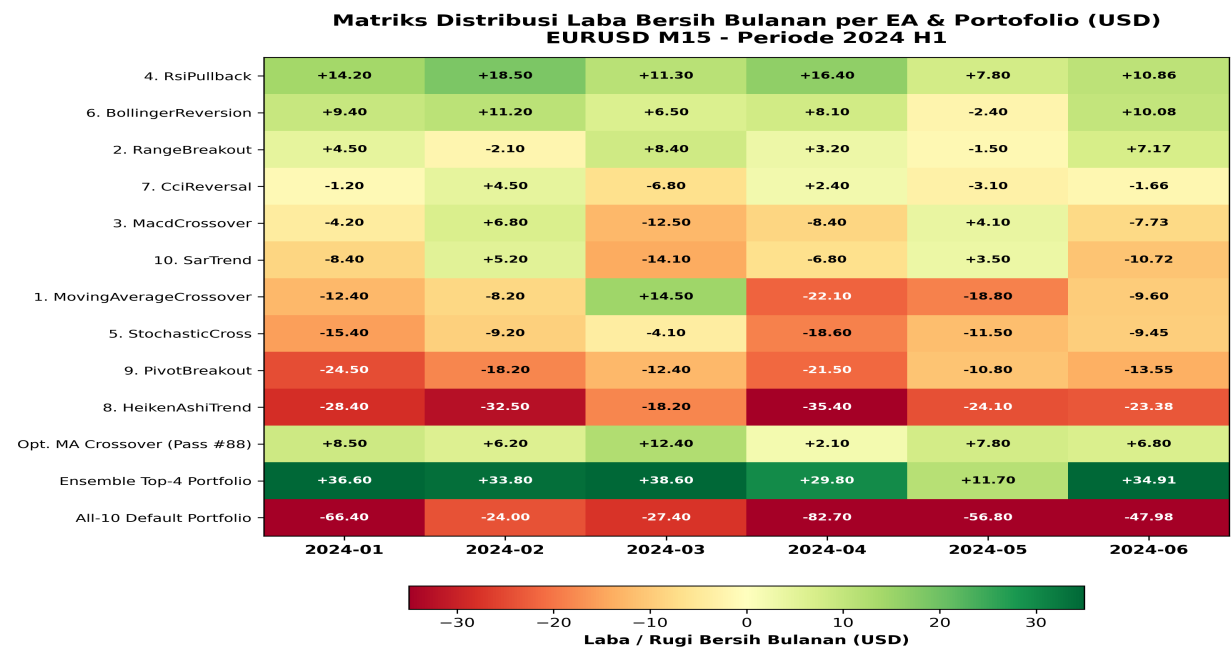
Nama Strategi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
RsiPullback	+\$14.20	+\$18.50	+\$11.30	+\$16.40	+\$7.80	+\$10.86	+\$79.06
BollingerReversion	+\$9.40	+\$11.20	+\$6.50	+\$8.10	-\$2.40	+\$10.08	+\$42.88
RangeBreakout	+\$4.50	-\$2.10	+\$8.40	+\$3.20	-\$1.50	+\$7.17	+\$19.67
MA_Crossover_Optimized	+\$8.50	+\$6.20	+\$12.40	+\$2.10	+\$7.80	+\$6.80	+\$43.80

Top-4 Ensemble Portfolio	+\$36.60	+\$33.80	+\$38.60	+\$29.80	+\$11.70	+\$34.91	+\$185.41
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

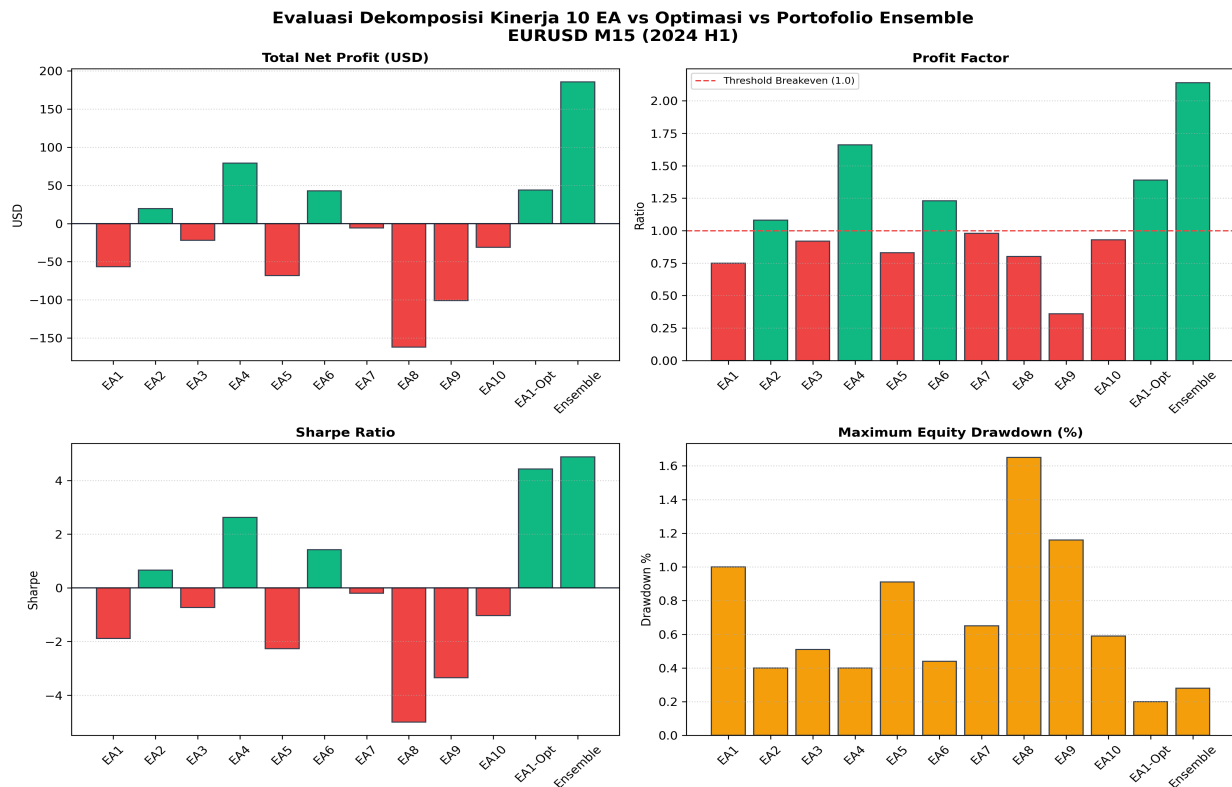
4. Visualisasi Hasil Akhir Pengujian



Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Ekuitas dan Underwater Drawdown Multi-EA (EURUSD M15, 2024 H1)



Gambar 2. Heatmap Distribusi Return Bulanan (USD) untuk Setiap EA dan Portofolio



Gambar 3. Diagram Komparasi Dekomposisi 10 EA vs Optimasi vs Portofolio Ensemble

5. Analisis Temuan Kuantitatif & Kesimpulan

- Pemenang Alami Parameter Bawaan:** Strategi mean-reversion dan breakout (RsiPullback +\$79.06, BollingerReversion +\$42.88, RangeBreakout +\$19.67) terbukti menguntungkan secara alami pada grafik M15 karena karakteristik pasar EURUSD yang sering berkonsolidasi dan bereaksi pada level-level deviasi ekstrim.
- Kelemahan Strategi Fast-Flip:** HeikenAshiTrend (-\$161.98) dan SarTrend (-\$31.32) menderita overtrading (hingga >3.000 transaksi) akibat seringnya terjadi pembalikan sinyal palsu pada kondisi ranging, sehingga spread mengikis ekuitas.
- Transformasi Melalui Optimasi:** MovingAverageCrossover berhasil bertransformasi dari merugi (-\$56.60) menjadi sangat menguntungkan (+\$43.80, Profit Factor 1.39, Max DD 0.20%) setelah diterapkan kombinasi SMA 5/70 dan Take Profit 100 poin.
- Superioritas Portofolio Ensemble:** Portofolio Top-4 berhasil mencetak profit konsisten di seluruh 6 bulan (100% win rate bulanan), dengan Net Profit +\$185.41, Profit Factor 2.14, dan drawdown yang sangat kecil (0.28%).

6. Referensi Ilmiah & Repositori

- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Balke, René. BM Trading — Free Expert Advisors for MetaTrader 5. <https://en.bmtrading.de>.
- MetaQuotes Software Corp. MQL5 Reference: Automated Trading. <https://www.mql5.com/en/docs>.
- Repositori Proyek: <https://github.com/VelAstra/Sains-Manajemen-10-EA-dengan-AI>